

挂盐水问题

Description: 挂盐水的时候，如果滴起来有规律，先是滴一滴，停一下；然后滴二滴，停一下；再滴三滴，停一下...，现在有一个问题：这瓶盐水一共有 VUL 毫升，每一滴是 D 毫升，每一滴的速度是一秒（假设最后一滴不到 D 毫升，则花费的时间也算一秒），停一下的时间也是一秒这瓶水什么时候能挂完呢？



核心代码:

```
1 //1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...
2 //0 - 00 - 000 - 0000 - 00000 - ...
3 //↓ ↓ ↓ ↓
4 //i = 1 i = 2 i = 3 i = 4
5 int main() {
6     int VUL, D;
7     while (scanf("%d%d", &VUL, &D) != EOF) {
8         int i = 1; // 第几次滴水
9         int t = 0; // 消耗的时间
10        int s = 0, count = 0; // s 已经滴下的总体积 count已经滴下的总滴数
11
12        while (1) {
13            // 先去滴下i滴水
14            s += i * D;
15            count += i;
16            // 检查滴下i滴水之后，滴完了没有
17            if (s == VUL) {
18                t = count + i - 1;
19                break;
20            }
21            // 先检查一下，能不能再滴i+1滴水
22            if (s + (i + 1) * D > VUL) { // 下次滴不完
23                int d; // 还能滴多少滴 向上取整
24                d = (VUL - s) % D ? ((VUL - s) / D + 1) : (VUL - s) / D;
25                t = count + i + d;
26                break;
27            }
28            else {
29                ++i;
30            }
31        }
32        printf("%d\n", t);
33    }
34    return 0;
35 }
```